

春季学期微积分 A (2)课程

第九章：常数项级数——习题课

例 1、例2、例3、例4，邹老师在课堂已经讲过了。

例 5. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{\ln \frac{n+1}{n}} \right)$ 的敛散性.

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{\ln \frac{n+1}{n}} &= \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 - \sqrt{n \ln \frac{n+1}{n}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1 - n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{1 + \sqrt{n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1 - n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} (1 + o(1)) \right)}{1 + \sqrt{n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}} \\ &= \frac{1 + o(1)}{2n^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{1 + \sqrt{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n}} \sim \frac{1}{4n^{\frac{3}{2}}}. \end{aligned}$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 则由比较法则知原级数收敛.

例 6. 设 $\alpha \in \mathbb{R}$. 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n^2+1}{n}\pi}{(n^2+1)^\alpha}$ 何时绝对收敛, 何时条件收敛?

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$u_n := \frac{\sin \frac{n^2+1}{n}\pi}{(n^2+1)^\alpha} = (-1)^n \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{(n^2+1)^\alpha},$$

故 $|u_n| \sim \frac{\pi}{n^{1+2\alpha}} \ (n \rightarrow \infty)$. 又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{n^{1+2\alpha}}$ 收敛当且

仅当 $\alpha > 0$, 故原级数绝对收敛当且仅当 $\alpha > 0$.

现在假设 $-\frac{1}{2} < \alpha \leq 0$. 数列 $\left\{ \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{(n^2+1)^\alpha} \right\}$ 从某一项

开始单调下降趋于 0, 这是因为:

$$\left(\frac{\sin \frac{\pi}{x}}{(x^2+1)^\alpha} \right)' = \dots < 0, x \rightarrow \infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{x}}{(x^2+1)^\alpha} \right) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{\pi}{x}}{\frac{\pi}{x}} \frac{\pi}{x(x^2+1)^\alpha} = 0. \quad 1 + 2\alpha > 0.$$

于是由 Leibniz 判别准则

可知原级数收敛, 故此时原级数为条件收敛.

若 $\alpha \leq -\frac{1}{2}$, 即 $1 + 2\alpha \leq 0$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$|u_n| = \left| \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi}{n}}{(n^2 + 1)^\alpha} \right| = \left| \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \frac{\pi}{n(n^2 + 1)^\alpha} \right| \sim \frac{\pi}{n^{1+2\alpha}},$$

于是由级数收敛的必要条件知此时原级数发散.

综上所述, 原级数绝对收敛当且仅当 $\alpha > 0$,
原级数条件收敛当且仅当 $-\frac{1}{2} < \alpha \leq 0$.

复习倍角公式, 积化和差公式:

$$\cos 2a = (\cos a)^2 - (\sin a)^2 = 2(\cos a)^2 - 1;$$

$$\frac{1+\cos 2a}{2} = (\cos a)^2;$$

$$2 \sin a \cos b = \sin(a+b) + \sin(a-b).$$

由此

$$\left| \sum_{n=1}^N \cos n \right| = \left| \frac{\sin(N + \frac{1}{2}) - \sin \frac{1}{2}}{2 \sin \frac{1}{2}} \right|.$$

例 7. 问 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n}$ 为绝对收敛还是条件收敛?

解: $\forall N \geq 1$, 我们有

$$\left| \sum_{n=1}^N \cos n \right| = \left| \frac{\sin(N + \frac{1}{2}) - \sin \frac{1}{2}}{2 \sin \frac{1}{2}} \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{1}{2}},$$

而 $\{\frac{1}{n}\}$ 递降趋于 0, 则由 Dirichlet 判别准则知

原级数收敛. 又 $\frac{|\cos n|}{n} \geq \frac{\cos^2 n}{n} = \frac{1+\cos 2n}{2n}$, 并且

同样也由 Dirichlet 判别准则可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n}{2n}$ 收敛,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{n} = +\infty$ 发散, 故原级数为条件收敛.

例 8. 假设 $p \in \mathbb{R}$ 而 $x \geq 0$. 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+x)^p}$

何时条件收敛?

解: $\forall n \geq 1$, 令 $u_n = \frac{(-1)^n}{(n+x)^p}$. 下面分情况讨论:

情形 1: $p \leq 0$. 此时数列 $\{u_n\}$ 不收敛于 0, 因此原级数发散.

情形 2: $p > 0$. 由 Leibniz 判别法立刻知原级数收敛. 又当 $n \rightarrow \infty$ 时, $|u_n| \sim \frac{1}{n^p}$, 而级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

收敛当且仅当 $p > 1$.

例 9. 假设正项数列 $\{a_n\}$ 单调下降. 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n}$ 发散当且仅当 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明: 因为数列 $\{a_n\}$ 单调下降且以 0 为下界, 由单调有界定理知该数列收敛, 设其极限为 a . 由极限保号性得 $a \geq 0$. $\forall n \geq 1$, 令 $b_n = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n}$.

必要性: 用反证法, 假设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散但 $a > 0$.

则 $\forall n \geq 1$, 由单调性知 $a_n \geq a$, 故 $b_n \leq \frac{a_n - a_{n+1}}{a}$.

由于 $\forall n \geq 1$, 均有 $b_n \geq 0$, 并且级数

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{a_n - a_{n+1}}{a} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_1 - a_{N+1}}{a} = \frac{a_1 - a}{a},\end{aligned}$$

于是由比较法则可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 矛盾!

充分性: 假设 $a = 0$. 则 $\forall n \geq 1$, 由 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{a_m}{a_n} = 0$ 可知 $\exists m_n > n$ 使得 $0 < \frac{a_{m_n+1}}{a_n} < \frac{1}{2}$, 于是

$$\sum_{k=n+1}^{m_{n+1}} b_k \geq \sum_{k=n+1}^{m_{n+1}} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1} - a_{m_{n+1}+1}}{a_{n+1}} \geq \frac{1}{2},$$

例 10. 若 $f \in \mathcal{C}^{(2)}[-1, 1]$ 使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 求证:

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

证明: 因 f 连续, 故 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 0$. 又

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0,$$

进而由 $f \in \mathcal{C}^{(2)}[-1, 1]$ 以及 L'Hospital 法则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} f''(x) = \frac{1}{2} f''(0).$$

但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由比较法可知原级数绝对收敛.

例 11. 若数列 $\{nx_n\}$ 与级

数 $\sum_{n=2}^{\infty} n(x_n - x_{n-1})$ 均

收敛, 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

证明: $\forall n \geq 2$, 令 $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$,

$$T_n = \sum_{k=2}^n k(x_k - x_{k-1}),$$

于是我们立刻有

$$T_n = \sum_{k=2}^n kx_k - \sum_{k=2}^n kx_{k-1} = \sum_{k=2}^n kx_k - \sum_{k=1}^{n-1} (k+1)x_k = x_n$$

例 12. 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \rho \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. 求证:

(1) 若 $\rho < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}} = +\infty$;

(2) 若 $\rho > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}}$ 收敛;

(3) 若 $\rho = 1$, 无法确定 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}}$ 的敛散性.

证明: (1) 若 $\rho < 1$, 令 $\alpha = \frac{1}{2}(1 + \rho)$, 则 $\alpha > \rho$,

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{a_n}}}{\frac{1}{n^\alpha}} = +\infty$. 又 $\alpha < 1$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} = +\infty$,

(2) 若 $\rho > 1$, 令 $\alpha = \frac{1}{2}(1 + \rho) < \rho$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{a_n}}}{\frac{1}{n^\alpha}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{(\alpha - a_n) \ln n} = 0.$$

又 $\alpha > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}}$ 收敛.

(3) 若 $\forall n \geq 1$, 令 $a_n = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}}$ 发散.

再设 $a_1 = 0$, 而 $\forall n \geq 2$, 令 $a_n = 1 + \frac{2 \ln \ln n}{\ln n}$. 又

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^{1 + \frac{2 \ln \log x}{\ln x}}} = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2} \stackrel{t = \ln x}{=} \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$$

收敛 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}}$ 收敛

例 13. 设函数 $y = y(x)$ 满足常微分方程

$$\begin{cases} y' = x + y, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (y(\frac{1}{n}) - 1 - \frac{1}{n})$ 的敛散性.

解: 由于 y 为一阶线性方程 $y' = x + y$ 的解,
故 y 为无穷可导且 $y'' = 1 + y'$. 于是

$$y'(0) = y(0) = 1, y''(0) = 1 + y'(0) = 2.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 由带 Peano 余项的 Taylor 展式知

$$\begin{aligned}y(x) &= y(0) + y'(0)x + \frac{1}{2}y''(0)x^2 + o(x^2) \\&= 1 + x + x^2 + o(x^2),\end{aligned}$$

于是由复合极限法则可知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$y\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}(1 + o(1)) \sim \frac{1}{n^2},$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 于是由比较法则可知级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(y\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{1}{n}\right) \text{ 绝对收敛.}$$

例 14. 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2}$.

解: $\forall n \geq 1$, 我们有

$$\arctan(2n+1) - \arctan(2n-1) = \arctan \frac{1}{2n^2},$$

由此我们立刻可得

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (\arctan(2n+1) - \arctan(2n-1)) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} (\arctan(2N+1) - \arctan 1) \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

例 15. 对任意整数 $m \geq 1$, 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+m)}$.

解: 由题设立刻可知

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+m)} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+m)} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{m} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+m} \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{1}{n+m} \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=m+1}^{m+N} \frac{1}{n} \right) \end{aligned}$$

例 16. 设 $a \neq 0$. 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2})$ 是否

为绝对收敛? 条件收敛?

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}\sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2}) &= (-1)^n \sin(\pi(\sqrt{n^2 + a^2} - n)) \\ &= (-1)^n \sin \frac{\pi a^2}{\sqrt{n^2 + a^2} + n} \\ &\sim (-1)^n \frac{\pi a^2}{\sqrt{n^2 + a^2} + n} \\ &\sim (-1)^n \pi a^2\end{aligned}$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi a^2}{2n}$ 发散, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2})$ 不为绝对收敛. 但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 的部分和数列有界,

而正项数列 $\{\sin \frac{\pi a^2}{\sqrt{n^2 + a^2} + n}\}$ 从第 $n > a^2$ 项开始单调递减且趋于 0, 由 Dirichlet 判别准则可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2})$ 收敛, 从而上述级数为

例 17. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{p \ln n}{n})^n$ 的敛散性?

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n &= e^{n \ln(1 - \frac{p \ln n}{n})} \\ &= e^{-p(\ln n)(1+o(1))} = \frac{1}{n^{p(1+o(1))}}. \end{aligned}$$

当 $p > 1$ 时, 令 $\alpha = \frac{1}{2}(1 + p) < p$, 则我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 - \frac{p \ln n}{n})^n}{\frac{1}{n^\alpha}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{p(1+o(1))-\alpha}} = 0.$$

由于 $\alpha > 1$, 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ 收敛, 于是由比较

法则可知原级数收敛.

下面假设 $p \leq 1$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}\left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n &\geq \left(1 - \frac{\ln n}{n}\right)^n = e^{n \ln(1 - \frac{\ln n}{n})} \\ &= e^{-\ln n - \frac{(\ln n)^2}{2n}(1+o(1))} = e^{-\ln n + o(1)},\end{aligned}$$

因此 $\exists N > 0$ 使得 $\forall n > N$, 我们均有

$$\left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n \geq e^{-\ln n - 1} = \frac{1}{en}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

谢谢大家!